

1. 還書機下位機-機構控制器

使用 UART 進行通訊

UART 連線設定

BAUD RATE=38400, 8 bit, stop bits 1, parity NO

指令格式

指令+return ch，例如：指令 depl 須送出 depl+0x0A

指令傳回

部分指令接收指令後回送 ack，以供確認下位機確認收到指令

部分指令完成指令後回送訊息，以供確認指令完成

PC 需等待指令完成後收到回送訊息後方可再下指令

2. 還書機機構組件

1. 條碼掃描器：連接至 PC, USB Device, as Keyboard input device

2. 投書口移動開關

3. 還書箱移動

4. 沖磁

5. 裝置總電源

3. 還書機下位機內部 state

0：not init

1：device power on, not homed

2：device power on, homed，等待啟動還書

3：投書口已開，等待投書

4：投書口關閉，等待確認書籍放妥，下達放置指令（reopen / put1 / put2）

4. 還書機初始化：

1. 啟動裝置總電源

2. 裝置回 HOME

5. 還書程序

1. 使用者點選還書
2. 啟動裝置總電源，若處於休眠狀態（ dep1 ）
3. 掃描書籍或附件條碼 連線圖書館系統確認該書可以還書
4. 啟開投書口（ open ）
5. 提示投入書籍，等待螢幕按下確認
6. 關閉投書口（ close ）
7. 檢查書籍是否已正確投入
8. 書籍未放妥，重新開投書口門（reopen），回到 STEP5
9. 書籍已放妥，下達放置指令（put1 or put2, 上磁+投放到設定的書箱(put1 put2, 面對還書箱 1 是靠右書箱 2 是靠左書箱）
10. 完成還書，等待一段時間若無還書，裝置休眠(dep0)

6. 提供 python 範例程式

在 PC Ubuntu /home/ros 內 bookret.py

7. 指令表

NO	指令	傳回值	執行前 狀態	執行後 狀態	說明
	dep1				啟開裝置總電源
		device power on, not homed	0	1	
		device power on	5	2	
		error state s	s	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
	dep0				關閉裝置總電源
		device power of	2	5	
		device power of	1	0	
		error state s	s	No change	在錯誤的 STATE 下此指令（待修正）
	state				傳回目前的 state
		n (=0, 1, 2, 3, 4, 5)		No change	
	opbm1				查詢還書箱位置 1 感測器
		d (=0/1)		No change	
	opbm2				查詢還書箱位置 2 感測器

		d (=0/1)		No change	
	opbm3				查詢還書箱位置 3 感測器
		d (=0/1)		No change	
	opbm4				查詢還書箱位置 4 感測器
		d (=0/1)		No change	
	opwd1				查詢投書口門位置 1 感測器(關閉)
		d (=0/1)		No change	
	opwd2				查詢投書口門位置 1 感測器(啟開)
		d (=0/1)		No change	
	bookok				檢查書籍是否放妥
		book is ok		No change	
		book is not ok		No change	
	opbhdn				查詢還書箱書擋門是否關閉
		d (=0/1)		No change	
	opbhup				查詢還書箱書擋門是否啟開
		d (=0/1)		No change	
	homing				裝置回 HOME
		ack		2	收到指令後立即傳回 act
		Homed			指令完成後傳回 Homed
	open				啟開投書口門
		ack opened	2	3	收到指令後立即傳回 act 指令完成後傳回 opened
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
	reopen				檢查書籍未放妥後重開投書口門
		ack opened	4	3	收到指令後立即傳回 act 指令完成後傳回 opened
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
	close				關閉投書口門
		ack closed	3	4	收到指令後立即傳回 act 指令完成後傳回 closed

		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
	put1				書籍上磁並放入書籍箱 1(面對機器靠右)
		ack been put1	4	2	收到指令後立即傳回 act 指令完成後傳回 been put1 (待修正)
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
	put2				書籍上磁並放入書籍箱 2(面對機器靠左)
		ack been put2	4	2	收到指令後立即傳回 act 指令完成後傳回 been put2 (待修正)
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
	XXXX	unknow cmd			錯誤的指令